



# Géométrie repérée

C'est quoi la géométrie repérée ?

Rappel :

- Coordonnées du milieu d'un segment
- Coordonnées d'un vecteur
- Longueur d'un vecteur et distance entre deux points :
- Equation cartésienne de droite

Rappel :

- Coordonnées du milieu d'un segment
- Coordonnées d'un vecteur
- Longueur d'un vecteur et distance entre deux points :
- Equation cartésienne de droite

# 1. Déterminer des vecteurs directeurs à partir d'équations cartésiennes

On considère la droite d'équation cartésienne  $6x - 2y - 1 = 0$ .

Parmi les vecteurs suivants quels sont ceux qui sont des vecteurs directeurs de la droite ?

**a)**  $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$     **b)**  $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$     **c)**  $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$     **d)**  $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$     **e)**  $\vec{u}_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix}$     **f)**  $\vec{u}_6 \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

## 2. Déterminer des vecteurs directeurs à partir d'équations réduites

On considère la droite d'équation réduite  $y = -3x + 2$ . Parmi les vecteurs suivants, quels sont ceux qui sont des vecteurs directeurs de la droite ?

**a)**  $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$     **b)**  $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$     **c)**  $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$     **d)**  $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$     **e)**  $\vec{u}_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix}$     **f)**  $\vec{u}_6 \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

### 3. Déterminer des équations cartésiennes ou réduites

On donne les points  $A(2 ; 3)$ ,  $B(-1 ; 2)$  et  $C(5 ; 4)$ .

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$ .
2. Le point  $C$  appartient-il à la droite  $(AB)$  ?
3. Déterminer une équation réduite de la droite  $(AC)$ .
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$  et qui passe par le point  $F$  de coordonnées  $(1 ; 2)$ .
5. Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 et qui passe par le point  $G$  de coordonnées  $(-1 ; -2)$ .

#### 4. Déterminer si des droites sont parallèles ou non

Dans chacun des cas, déterminer si les droites données sont parallèles ou non.

**a)**  $2x + y + 1 = 0$  et  $-3x + 2y = 0$

**b)**  $y = 4x - 1$  et  $y = -x - 3$

**c)**  $3x - 5y + 1 = 0$  et  $y = -5x$

**d)**  $2x - 3y + 1 = 0$  et  $4x - 6y - 3 = 0$

## 5. Résoudre des systèmes d'équations

Résoudre les systèmes ci-dessous en choisissant la méthode la plus adaptée.

$$\textbf{a)} \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - 5y + 4 = 0 \end{cases}$$

$$\textbf{b)} \begin{cases} -3x + 2y - 1 = 0 \\ 2x - 5y + 7 = 0 \end{cases}$$

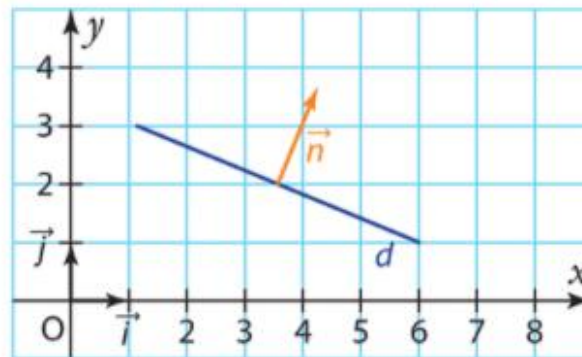
$$\textbf{c)} \begin{cases} y = -3x + 2 \\ -7x + 3y + 1 = 0 \end{cases}$$



# 1 Vecteur normal à une droite

## Définition Vecteur normal

Un vecteur  $\vec{n}$  est dit normal à une droite  $d$  s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite.



## Propriété Vecteur normal et équation

Le vecteur  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  est un vecteur normal à la droite  $d$  dont une équation cartésienne est  $ax + by + c = 0$ .

### Exemple

La droite d'équation cartésienne  $4x - 5y + 2 = 0$  admet comme vecteur normal le vecteur  $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$ .

Comme un vecteur directeur est  $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ , on vérifie bien que  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ .



Exercices résolus

1 et 2 p. 251

**44**

Dans chacun des cas, donner une équation cartésienne de la droite passant par le point B et de vecteur normal  $\vec{n}$ .

**a)**  $B(4 ; 1)$  et  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

**b)**  $B(2 ; 3)$  et  $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

**c)**  $B(-2 ; -1)$  et  $\vec{n} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

**d)**  $B(0 ; 5)$  et  $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

**47**

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $V(-1 ; 1)$  et dont un vecteur normal est  $\vec{n}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

### 3 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite

5 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point  $B(3 ; -4)$  sur la droite d'équation cartésienne  $2x - y + 4 = 0$ .

**6** Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point  $C(1 ; -2)$  sur la droite d'équation cartésienne  $-3x - y + 5 = 0$ .

**52** On considère la droite  $d$  d'équation cartésienne  $6x + 5y - 2 = 0$  et le point  $A(-1 ; -2)$ .

1. Vérifier que le point  $A$  n'appartient pas à la droite.
2. Donner un vecteur normal à la droite  $d$ .
3. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à  $d$  passant par  $A$ .
4. En déduire les coordonnées du point  $H$ , projeté orthogonal du point  $A$  sur la droite donnée.

**53** On considère la droite  $d$  d'équation cartésienne  $3x + y - 4 = 0$  et le point  $B(2 ; -3)$ .

1. Donner un vecteur normal à la droite  $d$ .
2. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à  $d$  passant par  $B$ .
3. En déduire les coordonnées du point  $K$ , projeté orthogonal du point  $B$  sur la droite  $d$  donnée.

**54** On considère la droite  $d$  d'équation cartésienne  $-2x + 3y + 3 = 0$  et le point  $N(-4 ; -1)$ .

1. Donner un vecteur normal à la droite  $d$ .
2. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à  $d$  passant par  $N$ .
3. En déduire les coordonnées du point  $H$ , projeté orthogonal du point  $N$  sur la droite donnée.



## 2 Équation d'un cercle

### Propriété Équation cartésienne d'un cercle

Une équation du cercle de centre le point  $A(a ; b)$  et de rayon  $r$  est de la forme  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .

### Démonstration



Le cercle de centre  $A(a ; b)$  et de rayon  $r$  est l'ensemble des points  $M(x ; y)$  tels que  $AM = r$ ,  
soit  $AM = r \Leftrightarrow \sqrt{(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2} = r \Leftrightarrow (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2 \Leftrightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .

### Exemple

Une équation du cercle de centre  $A(1 ; -2)$  et de rayon  $r = 3$  est  $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ .



Exercice résolu

4

p. 253

**14** Déterminer si l'ensemble des points vérifiant  $x^2 - 3x + y^2 + 5y - 1 = 0$  est l'équation d'un cercle et en préciser le centre et le rayon.

**15** Déterminer si l'ensemble des points vérifiant  $x^2 + 7x + y^2 + 2 = 0$  est l'équation d'un cercle et en préciser le centre et le rayon.

**91** On considère les équations suivantes :

$$x^2 + 2x + y^2 - 2y - 2 = 0 \text{ et } x^2 - 6x + y^2 + 4y + 4 = 0.$$

1. Montrer que ces équations sont celles de deux cercles.
2. Pour chacun d'entre eux, donner son centre et son rayon.
3. Calculer la distance entre les deux centres.
4. Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ?

Justifier.

#### Exercice 4 (5 points)

Le logo d'une entreprise est constitué d'un carré, d'un cercle et d'un triangle.

Il a été représenté ci-contre dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

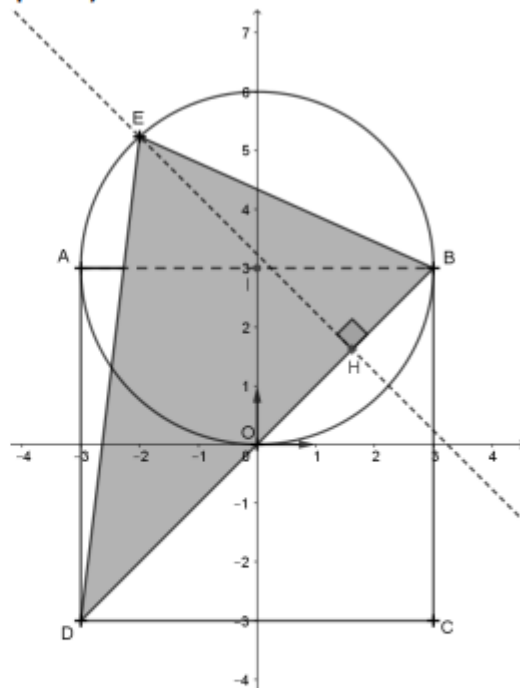
On donne les coordonnées des sommets du carré :

$A(-3; 3), B(3; 3), C(3; -3), D(-3; -3)$ .

On considère le point  $E(-2; 3 + \sqrt{5})$ .

On admettra que  $E$  est situé sur le cercle de diamètre  $[AB]$ .

On note  $I$  le milieu de  $[AB]$ .



1. Donner une équation cartésienne de la droite  $(BD)$  et une équation du cercle de diamètre  $[AB]$ .

2. Montrer que la hauteur du triangle  $BDE$  issue de  $E$  admet pour équation cartésienne

$$x + y - (1 + \sqrt{5}) = 0$$

3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal  $H$  du point  $E$  sur la droite  $(BD)$ .

4. Calculer l'aire du triangle  $BDE$  (en unités d'aire).

5. Montrer que  $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} = 42 + 12\sqrt{5}$ . On admet que  $\|\overrightarrow{DE}\| = \sqrt{42 + 12\sqrt{5}}$ , en déduire la mesure de l'angle  $\widehat{BDE}$  au degré près.

#### Question 4

Dans un repère orthonormé, la droite passant par A(4 ; 7) et de vecteur normal

$\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$  a pour équation :

|                      |                      |                       |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) $3x + y - 19 = 0$ | b) $3x + y + 19 = 0$ | c) $-x + 3y + 17 = 0$ | d) $-x + 3y - 17 = 0$ |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

#### Question 5

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

On considère l'équation de cercle  $x^2 - 4x + (y + 3)^2 = 3$ . Son centre a pour coordonnées :

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| a. (-2; -3) | b. (2; -3) | c. (-4; 3) | d. (4; -3) |
|-------------|------------|------------|------------|

Question 1 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points  $A(4; 2)$ ,  $B(2; 6)$ . Une équation cartésienne de la médiatrice du segment  $[AB]$  est :

|            |                     |                      |                   |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| a) $x = 3$ | b) $x - 2y + 5 = 0$ | c) $x + 2y - 11 = 0$ | d) $y = 0,5x + 3$ |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------|

**Question 4**

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

On considère la droite  $(d_1)$  d'équation  $3x - 4y + 1 = 0$ . La droite  $(d_2)$  perpendiculaire à  $(d_1)$  et passant par le point  $A(1 ; 1)$  a pour équation :

|                  |                      |                    |                       |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| a) $4x + 3y = 0$ | b) $4x + 3y - 7 = 0$ | c) $x + y - 2 = 0$ | d) $-4x + 3y + 1 = 0$ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|

**Question 5**

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Les droites  $(d)$  et  $(d')$  d'équations respectives  $2x - y + 5 = 0$  et  $-4x + 2y + 7 = 0$  sont :

|               |             |               |                     |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| a) confondues | b) sécantes | c) parallèles | d) perpendiculaires |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|



Question 1 : Un vecteur normal à la droite d'équation cartésienne  $2x - 5y + 3 = 0$  a pour coordonnées :

|                                            |                                           |                                           |                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$ | b) $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ | c) $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ | d) $\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|

Question 2 : Le centre A du cercle d'équation  $x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$  est :

|            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| a) A(3; 4) | b) A(-3; 4) | c) A(-4; 3) | d) A(4; -3) |
|------------|-------------|-------------|-------------|



### Question 5

On se place dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . Parmi ces propositions, quelle est l'équation cartésienne du cercle de centre  $A(2; 4)$  et de rayon 3 ?

**Réponse A :**  $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 3$  ;    **Réponse C :**  $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 11 = 0$  ;

**Réponse B :**  $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 = 9$  ;    **Réponse D :**  $x^2 + y^2 + 11 = 0$ .

Le plan est rapporté à un repère orthonormé.

On considère les points  $A(-3 ; 1)$ ,  $B(3 ; 5)$  et  $C(7 ; 1)$  dans ce repère.

Le but de cet exercice est de déterminer les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle  $ABC$  et le rayon de ce cercle.

*On rappelle que le cercle circonscrit à un triangle est le cercle passant par les trois sommets de ce triangle.*

1. Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans le plan puis construire le cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .
2. Vérifier que la droite  $\Delta$  d'équation  $3x + 2y - 6 = 0$  est la médiatrice du segment  $[AB]$ .
3. Déterminer les coordonnées du point  $B'$ , milieu du segment  $[AC]$ .
4. Déterminer les coordonnées du point  $I$ , centre du cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .
5. Calculer une valeur exacte du rayon du cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .

### Question 3

On se place dans un repère orthonormé. Une équation du **cercle** de centre B( 2 ; 3) et de rayon 4 est :

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a) $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 4$ | c) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ |
| b) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ | d) $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$ |

### Question2

On se place dans un repère orthonormé.

Le cercle de centre A( -2 ; 4) et de rayon 9 a pour équation :

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) $(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 81$ | b) $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 81$ |
| c) $(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 9$  | d) $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 9$  |



Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le point A de coordonnées (3; 1) ainsi que la droite (d) d'équation cartésienne  $x - 3y - 4 = 0$ .

1. Déterminer les coordonnées du point B d'abscisse 7 appartenant à la droite (d).
2. Donner un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation de la droite ( $\Delta$ ) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A.
4. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite (d).
5. Calculer la distance AH et en donner une interprétation.

Dans un repère orthonormé on considère le point  $A(-3; 5)$  et la droite (d) dont une équation cartésienne est  $-x + 3y + 2 = 0$ .

1. Tracer la droite (d) dans le repère donné en annexe 1 à rendre avec la copie.
2. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (d) et passant par A.
4. En déduire que le point H, projeté orthogonal de A sur la droite (d), a pour coordonnées  $(-1; -1)$ .
5. En déduire la distance entre le point A et la droite (d).